

ALGA (M143)

Teste (A) — 2016/17

Duração: 90 minutos

11 de Novembro de 2016

Nome: ..... N.: .....

Este teste tem a cotação de 10 valores. Pode utilizar a pontuação que obtiver em substituição do grupo I do exame.

Os telemóveis têm de estar desligados. O uso de calculadoras não é permitido.

Justifique completamente as suas respostas.

1. Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$ . Considere o sistema nas incógnitas  $x, y, z$

$$\begin{cases} ax + y + az = 1 \\ x + ay + z = b \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

- (a) [1.25 valores] Discuta o sistema indicando os valores de  $a$  e de  $b$  para os quais o sistema é possível determinado, possível indeterminado ou impossível.
- (b) [0.75 valores] Suponha  $a = -1 = b$  e resolva o sistema.

2. [1 valor] Considere os pontos de  $\mathbb{R}^3$ ,  $a = (0, 3, -1)$ ,  $b = (2, 0, -1)$  e  $c = (-1, 0, 1)$ .  
Determine o volume do paralelepípedo de vértices

$$0, a, b, c, a + b, c + b, c + a \text{ e } c + a + b.$$

(Note que  $0 = (0, 0, 0)$ .)

3. Considere os vectores de  $\mathbb{R}^3$ ,  $v_1 = (1, 2, 1)$ ,  $v_2 = (3, 0, 1)$ ,  $v_3 = (0, 1, 2)$  e  $v_4 = (-1, 1, 2)$ .

(a) [0.75 valores] Mostre que os vectores  $v_1, v_2$  e  $v_3$  são linearmente independentes.

(b) [0.75 valores] Justifique, sem fazer cálculos, a seguinte afirmação

$$“v_4 \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle”$$

(c) [0.75 valores] Descreva o subespaço de  $\mathbb{R}^3$  gerado por  $\langle v_1, v_2 \rangle$  como o conjunto solução de um sistema homogéneo.

(d) [0.75 valores]  $\langle v_3 \rangle$  e  $\langle v_1, v_2 \rangle$  são complementares em  $\mathbb{R}^3$ ?

4. [0.75 valores] Considere o espaço vectorial real constituído pelas matrizes do tipo  $n \times n$  com entradas em  $\mathbb{R}$ ,  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ . Seja  $A \in M_{n \times n}$  uma determinada matriz e considere o subconjunto

$$S = \{B \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : AB = BA\}.$$

Indique justificando se  $S$  é um subespaço de  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

5. Considere as bases de  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3)$  e  $\mathcal{C} = (c_1, c_2, c_3)$  e a matriz

$$M(Id; \mathcal{B}, \mathcal{C}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) [1 valor] Indique, **sem justificar** as coordenadas de  $b_1$  e de  $b_2 + b_3$  na base  $\mathcal{C}$ .

- (b) [1.25 valores] Indique as coordenadas de  $c_1$  na base  $\mathcal{B}$ .

6. [1 valor] Seja  $E$  um espaço vectorial e  $X, Y$  subconjuntos de  $E$ . Mostre que

$$\langle X \cup Y \rangle = \langle X \rangle + \langle Y \rangle.$$